

对称式与参数式方程

对称式方程（点向式方程）

1. 核心形式

若直线过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，方向向量为 $\mathbf{s} = (m, n, p)$ (m, n, p 不同时为0)，则对称式方程为：

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

- 若 $m = 0$ ，则写为 $x = x_0$ ，其余分式保留； $n = 0$ 或 $p = 0$ 同理。

2. 关键要素

- 直线上一个定点 M_0
- 直线的方向向量 $\mathbf{s}$ （与直线平行的非零向量）

参数式方程

1. 核心形式

令对称式方程的比值为参数 t ，即 $\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p} = t$ ，整理得参数式：

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$$

- t 为参数，可取任意实数； $t = 0$ 时对应点 M_0 。

2. 与对称式的关系

参数式是对称式的代数变形，二者可以相互推导，核心均依赖定点和方向向量。

示例（以之前题5为例）

已知直线过点 $(1, 1, 1)$ ，方向向量 $\mathbf{s} = (-2, 1, 3)$ ：

- 对称式：
$$\frac{x - 1}{-2} = \frac{y - 1}{1} = \frac{z - 1}{3}$$

- 参数式：
$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$$

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）